令和元年度　横浜国立大学　理工学部　機械工学･材料系学科　卒業研究

スマートグラスを用いた
ロボット教示支援システムの実装

機械工学 EP
1661904　金　棟植

指導教員：前田　雄介　准教授

（令和 2 年 2 月 13 日）

指導教員印	受理印

目次

第 1 章　序論　1

1.1　研究背景 2
1.2　従来研究 3
1.3　研究目的 8
1.4　本論文の構成 9

第 2 章　スマートグラスを用いたロボット教示支援システムの概要　11

2.1　従来研究での教示支援 12
2.2　提案する教示支援手法 13

第 3 章　教示支援システムの開発環境　17

3.1　システム概要 18
3.2　スマートグラス MOVERIO BT-30E 19
3.3　マニピュレータ COBOTTA 21
3.4　ソフトウェア開発環境 23

第 4 章　教示支援システムの実装　25

4.1　ロボットとの連動 26
4.2　可動範囲の可視化 29
4.3　手先の姿勢を維持した状態での可動範囲の可視化 32
4.4　二姿勢間の距離の可視化 39
4.5　各関節の限界角との距離の可視化 43
4.6　教示支援実現への課題 45

第 5 章　結論　47

5.1　結論 48
5.2　今後の展望 49

謝辞 53

参考文献 55

第 1 章

序論

1.1 研究背景 2
1.2 従来研究 3
1.2.1 AR を用いたロボット操作インタフェースに関する研究 3
1.2.2 AR を用いた教示支援情報表示に関する研究 7
1.3 研究目的 8
1.4 本論文の構成 9

1.1　研究背景

グローバル社会では商品のライフサイクルが短くなっており，多品種少量生産になっているため産業用ロボットによる自動化が対処として有効と言われている．しかし，中小企業ではプログラミングにかかる時間とコスト，熟練者が必要である問題があるため, 自動化が適用されにくい [Pan 2010].

[Pan 2010] では実際のロボットを使った Online programming と 3D CAD データのみで行う Offline programming を紹介している．

Offline programming では，3D CAD データのみを利用して仮想空間上で教示を行う．ロボット有無にかかわらず教示を行うことができるが，実環境と仮想環境間の誤差やキャリブレーションの問題が発生する．

Online programming は，作業者が実物のロボットを動かすことで位置や姿勢を記憶させ，そのデータをもとにロボットを動作させる．データの入力に非常に長い時間がかかり，最適な動作経路でロボットを動作させるためには，作業者にはロボットに関する知識や経験が必要となるため，熟練者が必要となる．

中小企業に産業用ロボットによる自動化を導入するためには programming は必ず必要となり，programming には熟練者やコスト，時間などが必要となる．Online programming は Offline programming より追加のコストや必要となる人材の数が少ないので，中小企業で採択される可能性が高いと判断した．既存のロボットでも使える上に，熟練者でも非熟練者でも所要時間を減らせるように, Online programming を直観的に支援するシステムの導入があれば有用である．また，近年普及し始めている Augmented Reality（AR，拡張現実）技術は実環境の上に直接仮想環境の表示を行うことができるため，直観性に優れている．

そこで， AR 技術で Online programming を支援するシステムを開発し導入することが考えられる．



Fig. 1.1: Online programming (`https://robodk.com/blog/program-robot-tips/`)

1.2 従来研究

前節では，AR を利用した Online programming への教示支援システムの導入の利点について述べた．本節では，AR を用いた教示に関する従来研究を示す．

1.2.1 AR を用いたロボット操作インタフェースに関する研究

[Li 2017] では，CAD モデルと動作軌道をシミュレーションで AR 表示を行い、音声認識と gesture で手先の動作軌道を編集することができるシステムを開発・提案した (Fig. 1.2)．直観的な教示を行うことには成功したが，シミュレーションでの滑らかな動作が実際のロボットの制御では再現できていないことや，gesture 認識の精度の問題などが指摘されている．

[Lambrecht 2012] では，点や軌道などの情報を AR で確認しながら手の gesture で programming を行った (Fig. 1.3)．しかし，複雑な動作をするためには gesture の認識の精度を上げる必要があった．

[Ong 2010] では直観的にロボット教示を行える AR の利点を紹介し，未知の環境での N 自由度マニピュレータの衝突しない経路計画の方法を提示している．特に溶接のように Endeffector が特定の 3 次元直線・曲線をそって動く場合を対象としている. 人が直接のデモを行い，neural network で学習し，経路を作成するようになっている (Fig. 1.4)．しかし，既存のロボットに適用するためには，neural network の適用などが必要となる点，まだ衝突領域の計算などのアルゴリズムが完璧ではない点などが指摘されている．

[Blankemeyer 2018] では Hololens を用いた AR を用いて，gesture で pick and place の動

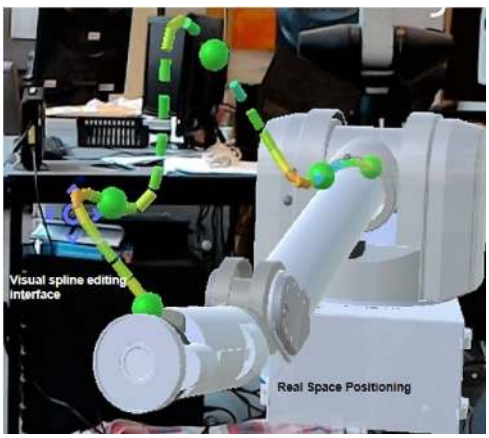


Fig. 1.2: A part of robotic programming with trajectory editing [Li 2017].

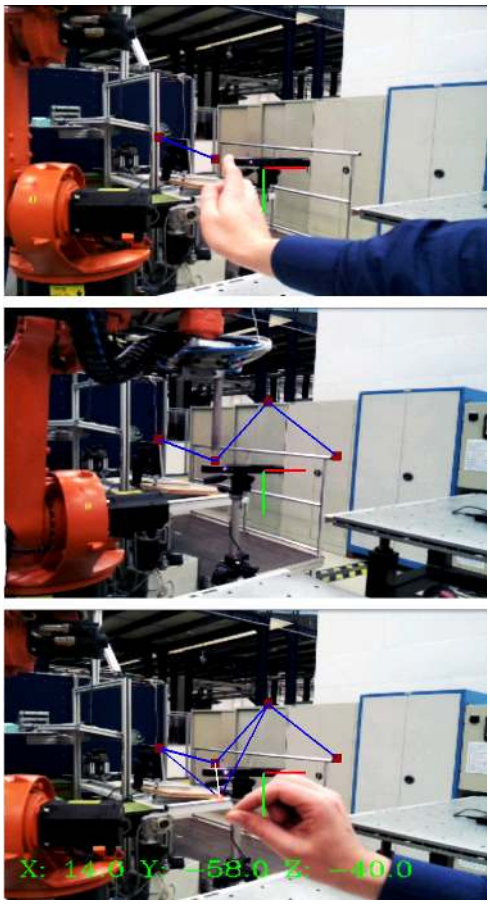


Fig. 1.3: Pose definition (top), program execution (center) and pose adaption (bottom) [Lambrecht 2012].

作を行うシステムを開発した．特にマーカの精度を評価，検証実験を行っている (Fig. 1.5).

[Quintero 2018] ではロボットの経路に関する 4 つの機能 (経路具体化，ロボットのモーションを仮想で再生，ロボットパラメータの可視化，オンライン再 programming シミュレーションと実行途中の修正) を搭載した AR 教示システムを作成し，ゲームパッドとの比較実験を行い AR システムの優位性を示した (Fig. 1.6)．しかし，このシステムを利用することによって精神的な負担が大きくなることが示されている．

[Jan 2017] では HMD (Head Mount Display), tablet, cell phone などの様々なモバイル機器上で AR, MR, VR の技術を用いて, 人間とロボットが相互作用するシステムのコンセプトを提示している. システムはロボット層, ブローカ層, インタラクティブ層の三つで構成されている．現状ではロボットモデルの情報のみを表示できることが限界点である．(Fig. 1.7)

[Lee 2013] では AR の使用有無を問わず，ロボット教示技術のカテゴリ化を行った．大きく，専門家と非専門家が行える教示方法に分けた後，ロボットレベルでの教示，タスクレベ

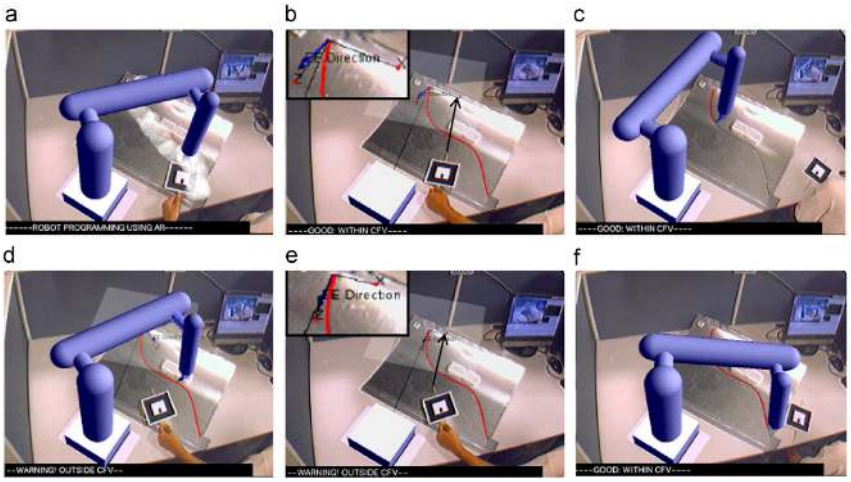


Fig. 1.4: Planning the orientation of the end-effector and a successful collision-free geometric path [Ong 2010].

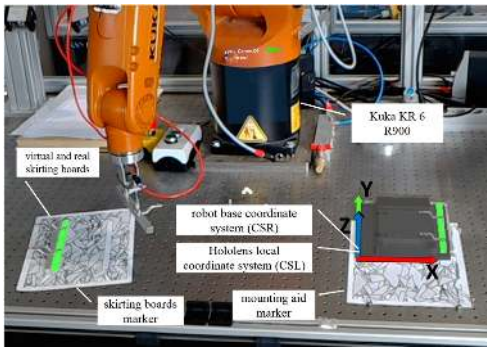


Fig. 1.5: Assembly cell with real and virtual assemblies [Blankemeyer 2018].

ルでの教示に分け，各手法についての長短所，現在の研究成果，これからの課題などについてまとめている (Fig. 1.8).

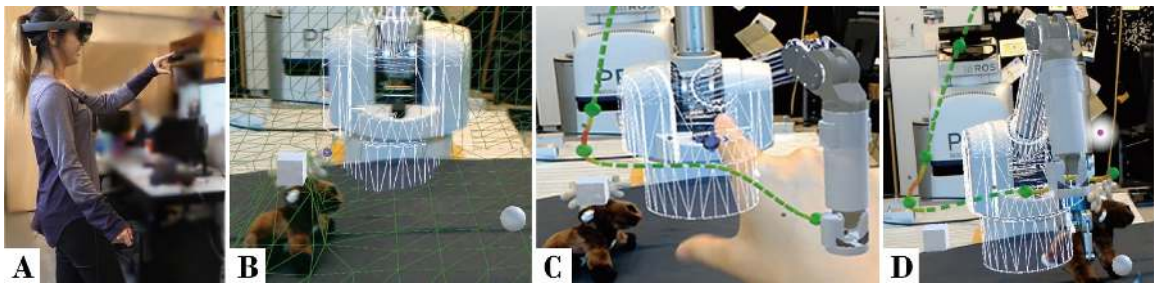


Fig. 1.6: (A) An operatior (B) Visualization of, 3D spatial grid, real and virtual robot arm, pick and place location (C) Editing visual trajectory (D) Pick and place execution [Quintero 2018].

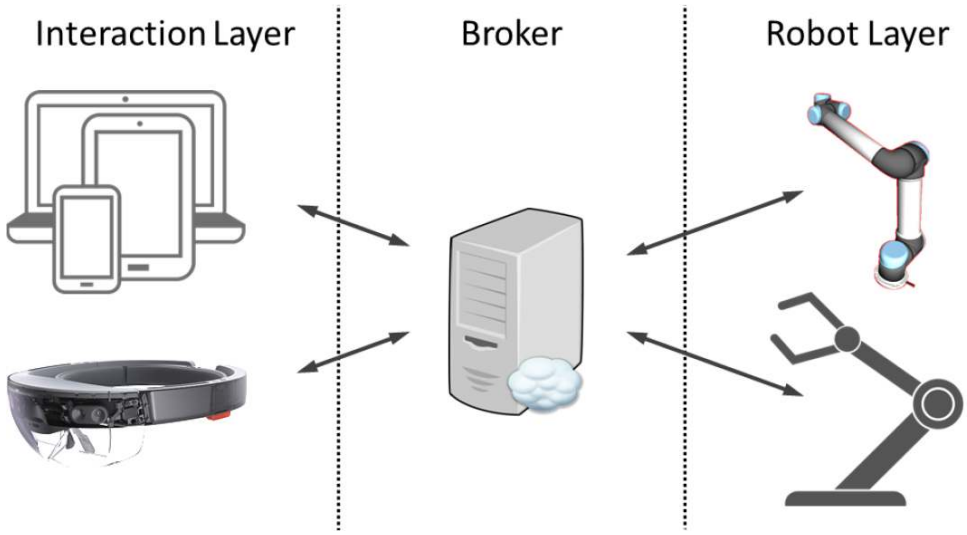


Fig. 1.7: The realized architecture [Jan 2017].

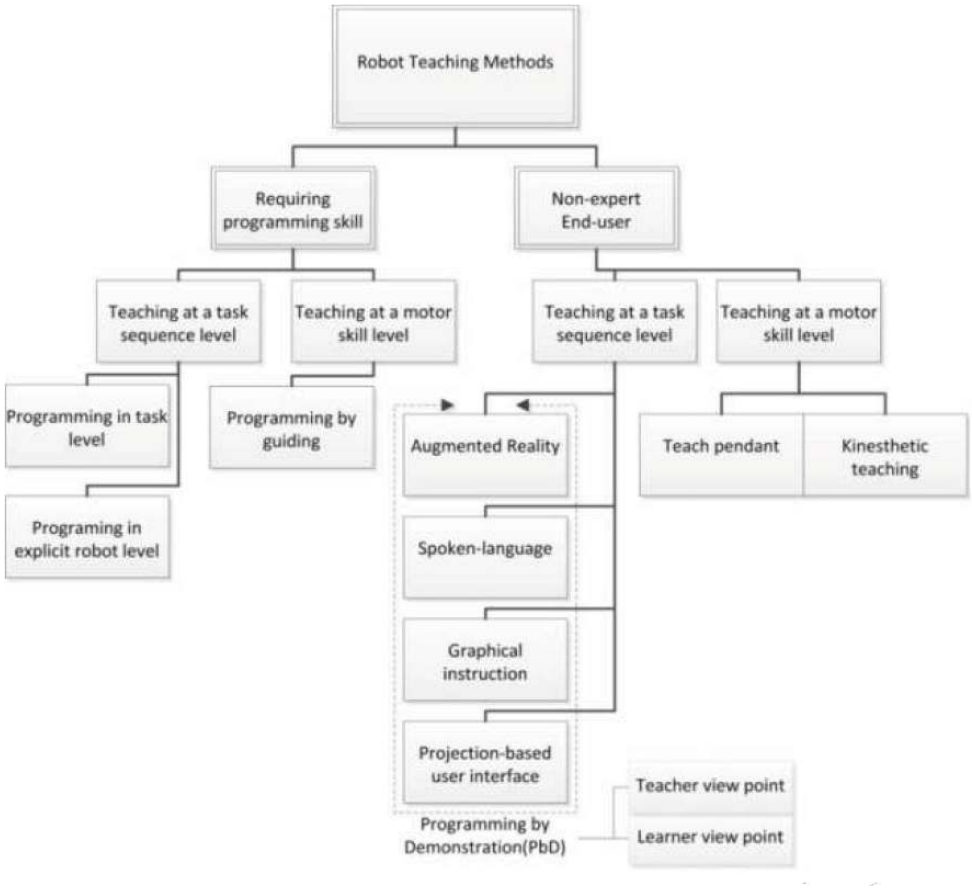


Fig. 1.8: Classification of teaching methods according to required programming skill and skill representation level [Lee 2013].

1.2.2　AR を用いた教示支援情報表示に関する研究

[Yitzhak 2018] では，点を用いた経路編集でロボットの動作を制御できる MR-HMD インタフェースを提示した．そして，簡単なタスクを設定し 2D インタフェースと比べて MR インタフェースが有効であるかを，ロボットプログラミングに慣れていない 20 人に実験と評価を行ってもらい検証した (Fig. 1.9)．2D インタフェースより，AR インタフェースの一種である MR インタフェースの優位を示している．

本研究室の [森田 2018] では, スマートグラスの MOVERIO BT-300 を用いたロボット教示支援システムの開発を行った．教示の手法については変更することなく，teahcing pendant のような従来の教示の手法を用いるコンセプトを提示することで，他の従来研究での教示手法変更により発生し得る問題点を回避した．AR による姿勢間の距離，可動範囲の可視化に成功したが，ロボットと連動していないなど完成に至っていない (Fig. 1.10)．これについては第 2 章で詳しく述べる．

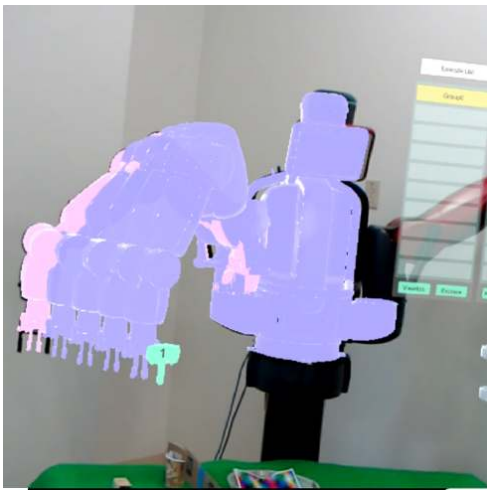


Fig. 1.9: Mixed reality interface [Yitzhak 2018]

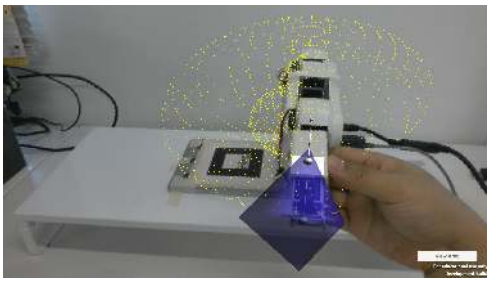


Fig. 1.10: A system for robot teaching support system [森田 2018]

1.3 研究目的

前節では, AR を用いたロボット操作インタフェースに関する研究や AR を用いた教示支援情報表示に関する研究について述べた．操作インタフェースに関する研究では，AR 表示でロボットの姿勢を確認しながら gesture や音声認識を活用して動作計画を行うことや，動作軌道のシミュレーションを AR 表示で確認する研究が多く見られた．しかし、gesture の認識の精度から発生する教示の直観性や精度の問題が指摘されている上で、認識の精度の問題点を解決するために新しく装備の追加・開発を行う必要性があることが指摘されていた．また，AR を用いた教示支援情報表示に関する研究では，システム構成のコンセプトの提示や直観性を高める情報の表示が行われていた (Fig. 1.11)．しかし，教示の支援のために表示している情報の種類や数が十分でないということと，適切な情報が表示され教示を行う際に効率を向上させているのかに関する評価が行われていないことなどが指摘されている．

ここで, 本研究では操作インタフェースを従来のままに使うことで gesture などの操作インタフェースを変えることで発生する問題を回避することができる [森田 2018] のコンセプトのシステムを改善し，完成することを考えた．本研究では [森田 2018] で提示され, 熟練者にも非熟練者にも役立つ情報である可動範囲の可視化，姿勢間の距離の可視化，手先の姿勢を維持した状態での可動範囲の可視化を行う．その上で教示に役立つと思われる追加の情報を AR で表示し，また，すでに可視化されている情報の表示方法を改善し，さらにロボットとの連動を実現することで，実際に支援システムを実装することを目的とする．

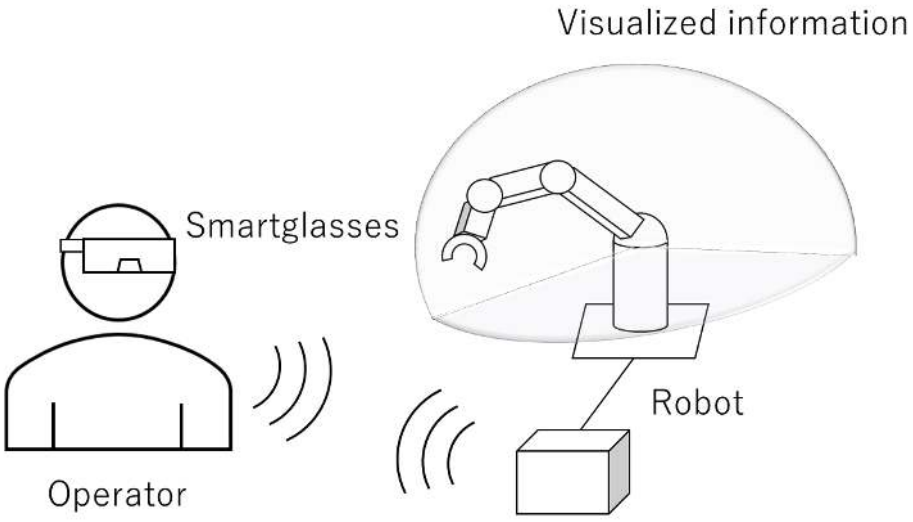


Fig. 1.11: Concept of [森田 2018]

1.4　本論文の構成

本論文の構成を以下に示す．

本章では，本研究の背景となる Online programming や AR を活用した支援システムの導入が必要となる背景を紹介し，従来研究を述べた．その背景と従来研究を踏まえて，本研究の目的は AR で情報を可視化し，実際にロボットと連動した支援システムを実装することであることを明らかにした．

2 章では，[森田 2018] の教示支援の詳細を詳しく述べた後，[森田 2018] および本研究で提案する手法について述べる．

3 章では，教示支援システムの実装環境について使用されたハードウェアおよびソフトウェアの開発環境について述べる．

4 章では，2 章で提案した手法を具体的にどうやって実装したのか，実行の結果はどうなったのかなど教示支援システムの実装の詳細について述べる．

5 章では，本研究での結論および今後の展望について述べる．

第 2 章

スマートグラスを用いたロボット教示支援システムの概要

2.1 従来研究での教示支援 12
2.2 提案する教示支援手法 13
2.2.1 P 点の可動範囲の可視化 13
2.2.2 手先の姿勢を維持した状態での可動範囲の可視化 14
2.2.3 二姿勢間の距離可視化 14
2.2.4 各関節の限界角との距離の可視化 15

2.1　従来研究での教示支援

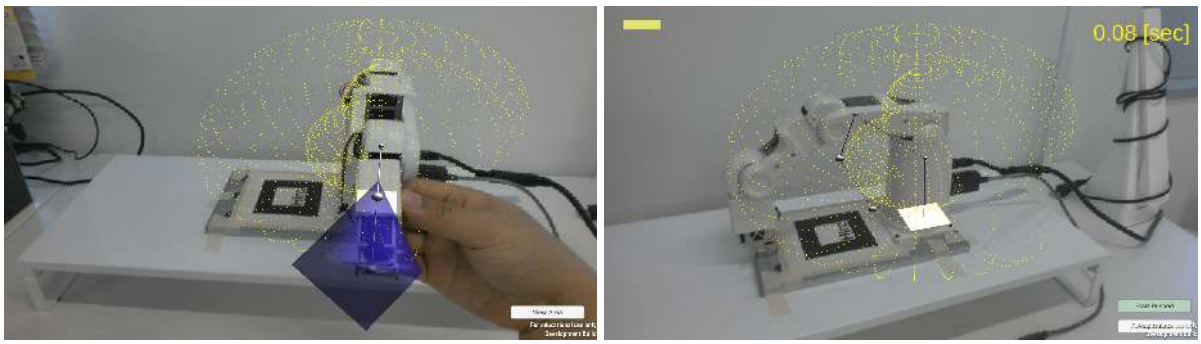
本章は [森田 2018] の研究の詳細を説明し，教示を支援するための手法を従来のものと本研究で提案するものを合わせて説明する．

[森田 2018] で開発された教示支援システムは次の 3 つの情報を AR を用いてユーザ側に与えている．

- P 点 (4，5，6 軸の交点) の可動範囲の可視化 (Fig. 2.1a)
- 手先の姿勢を維持した状態での可動範囲の可視化 (Fig. 2.1a)
- 二姿勢間の距離可視化 Fig. 2.1b

点群を用いて可動範囲を可視化した．そしてその上で，八面体を利用して手先の姿勢を維持した状態での可動範囲を可視化した (Fig. 2.1a)．また，左上のバーの長さや右上の数字を用いて二姿勢間の距離の可視化を行った (Fig. 2.1b)．実際には Unity で ARToolKit を利用してマーカの認識を行い，Unity 上の Scene で C#を用いた Script を作成し，3D モデルなどによる情報の可視化を行っている．その Scene を export し，Android studio で import し，デバッグなどを行い x86 の Android 用アプリを作成した．結果，Moverio BT-300 上で Fig. 2.1 のように情報の表示に成功している．

しかし，x86 の Android という開発環境での programming が難しかったのが原因で，支援システムはまだ教示には使えない未完成の状態であった．システムが未完成であったため，表示情報が適切であるか，視認性は良いかなどの点で評価が行われていないため，改良や表示情報の追加が必要である．



(a) Work area　　(b) Distance between two poses of robot

Fig. 2.1: Robot teaching support system[森田 2018]

2.2　提案する教示支援手法

[森田 2018] で表示された 3 つの情報表示手法を改善・再現した上で，追加の情報として，各関節の限界角との距離を可視化する手法を提案する．

- P 点の可動範囲の可視化
- 手先の姿勢を維持した状態での可動範囲の可視化
- 二姿勢間の距離可視化
- 各関節の限界角との距離の可視化

本節では簡略に手法について紹介を行い，詳細は第 4 章で記述する．

2.2.1　P 点の可動範囲の可視化

[森田 2018] で P 点の可動範囲を表示する点群は Fig. 2.2 のような 3D モデルになっている．

実物のロボットと被せた場合は Fig. 2.1a の黄色の点群になる．しかし，視認性が優れているとは言えない点と，点の数が多くなるほど演算量が増加するので，ある数以上に点を表示することが難しい．このため，点の密度の調整に問題があり，このままでは視認性の改善は難しいと判断した．そこで，本研究ではあらかじめ P 点の可動範囲を SolidWorks で求め，作成した 3D モデルを obj 形式で Unity に import することで Fig. 2.3 のコンセプトにより適した形で表示を行う．点群の代わりに 3D モデルを表示することで，Unity の Scene 上の物

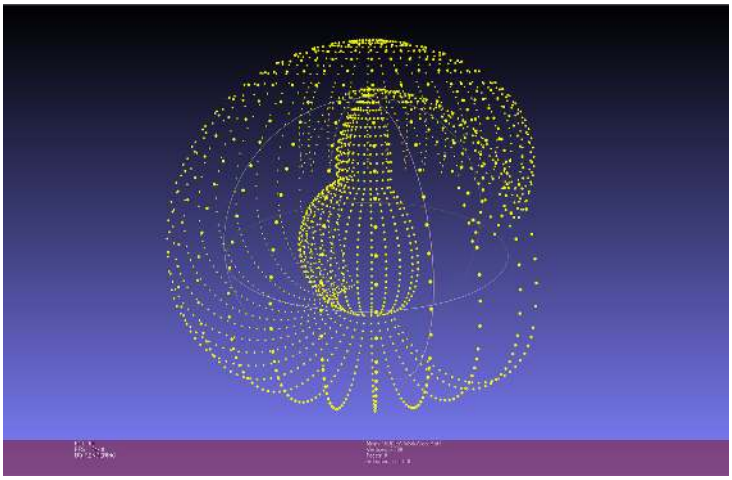


Fig. 2.2: Movalbe area of P point[森田 2018]

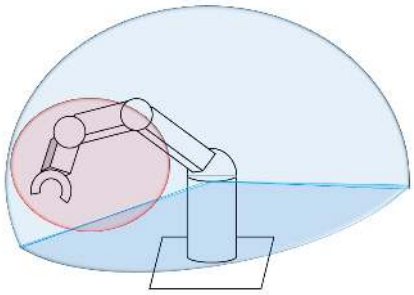


Fig. 2.3: Concept of expression of movealbe area of P point[森田 2018]

体の個数を減らし，演算量を減らした上で，視認性を改善することを考えた．

2.2.2　手先の姿勢を維持した状態での可動範囲の可視化

[森田 2018] では手先の姿勢を維持したまま並進できる範囲を表示することを考えた．本研究では [森田 2018] と同様に，使用しているロボットを PUMA 型ロボットとして，あらかじめ求められている逆運動学の解法を用いて手先の可動範囲を求める．計算上で手先の位置を逐次チェックしながら微小に変化させる時の関節変数 θ_1 , ... θ_6 を求めて行き，±x 方向, ±y 方向, ±z 方向の 6 方向それぞれ解が求まる範囲を調べ表示する．[森田 2018] と同様に表示されることが期待できる．Fig. 2.3 の赤い領域に該当する．

2.2.3　二姿勢間の距離可視化

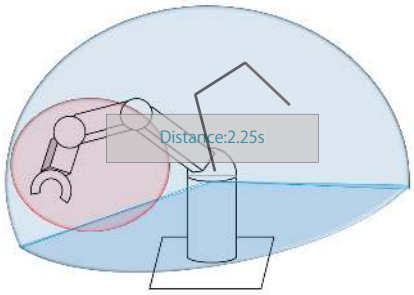


Fig. 2.4: Concept of distance between two poses

[森田 2018] では [皿井 2016] の推定実行時間の計算を利用して，二姿勢間の距離 (時間) の可視化を行った．Fig. 2.1b のように二姿勢間の距離を表示することに成功している．しかし，ロボットとシステム間の連動がうまくいっていなかったので，あらかじめ決められているいくつかの姿勢間の距離を表示することしかできておらず，未完成であった．本研究では，あるロボットの特定姿勢を使用者が保存しておくことで，保存した姿勢と現姿勢を組み合わせて任意の二姿勢間の距離を測定し，可視化することができるような改善を考えた．具体的には，保存した姿勢を表示しつつ (Fig. 2.4 で黒い線の部分)，推定実行時間が書いているボックスを真ん中におく．指定実行時間のボックスはいつでも隠せるように表示することで，ロボットから目をそらさなくても確認できるように改善することを考えた (Fig. 2.4).

2.2.4　各関節の限界角との距離の可視化

[森田 2018] では行われていない, 各関節角に関する情報表示を追加する．各関節には運動できる限界角があり，その限界角を超えるように教示を行うことはできない. P 点や手先の可動範囲の表示のみでは，限界ぎりぎりでも可動範囲の表示上には動かせるように見えている場合がある．しかし，どこの関節角がまだ限界に達していて動かせないかは直観的に判断しにくい．限界角との距離を表示することで，限界から余裕がある関節のみを動作させるなどの応用も可能になる．このため，各関節角の限界角との距離を表示する手法は教示に役立つと判断した．実際は限界角に近づくとロボット簡易モデルの関節の部分の色が赤色になり，真ん中に来ると緑色になるように表示を行うことを考えた．また，関節角がカタログ上の + の方向の限界に近づいたときは，3 つの立体のシリンダを利用してどの角度で見ても関節から + のような表示が見えるように表示することを考えた．逆に関節角がカタログ上の – の方向の限界に近づいたときは，1 つの立体のシリンダを利用して – のような表示が見えるように表示することを考えた．二つの表示によって – 方向か + 方向かが区別できるようになる (Fig. 2.5).

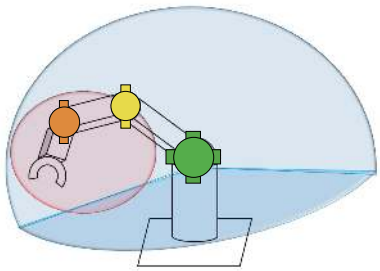


Fig. 2.5: Concept of distance of limitations

第 3 章

教示支援システムの開発環境

3.1 システム概要 18
3.2 スマートグラス MOVERIO BT-30E 19
3.3 マニピュレータ COBOTTA 21
3.4 ソフトウェア開発環境 23
3.4.1 AR の UWP アプリケーション開発の流れ 23
3.4.2 IDE 23
3.4.3 AR library 23
3.4.4 3D application development engine 23
3.4.5 COBOTTA の動作のための ROS Package 開発の流れ 24
3.4.6 COBOTTA と教示支援システム間の通信 24

3.1　システム概要

本研究の支援システムは，基本的にロボット側，支援システム側，ユーザ側で構成されている．ロボット側から ethernet 通信で各関節角のデータを取得し，支援システム側でそのデータを随時反映して AR 情報を作成している (Fig. 3.1)．ユーザ側の作業者はスマートグラスを装備し，通常の教示作業と同じ手法でロボット教示作業を行う．スマートグラスでは支援システム側で作成された様々な情報を可視化し，AR 情報としてマニピュレータと重畳表示する支援を行う．このような支援によって，作業の効率上昇や作業員の負担の軽減，より安全で直観的な教示作業を期待している．

本節では，このスマートグラスを使った教示支援システムのための開発環境について紹介する．

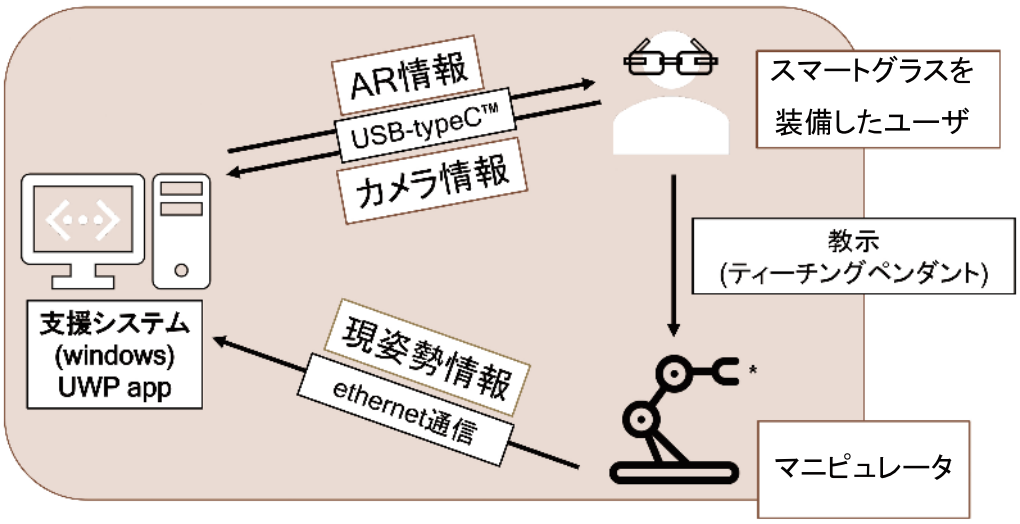


Fig. 3.1: System overview

3.2　スマートグラス MOVERIO BT-30E

本研究では作成した情報の AR 表示には，MOVERIO BT-30E (Fig. 3.2) を使用する．MOVERIO BT-30E はスマートグラスと呼ばれる製品の一つであり，メガネの上や裸眼の上に装着することができる．透過型半透明 display が搭載されているため，肉眼で見える視界に重畳表示を行うことができる．これは HMD (Head Mount Display) がカメラの映像を使っていることと違って，肉眼の視界を利用しているため，違和感が少ないといわれている．教示作業で裸眼での視界を使うこともできるため，教示支援システムには HMD より適していると言える．また， MOVERIO BT-30E は一連のセンサとカメラ，display 表示の機能で構成されている．基本的には既存の device に display を追加することで利用できるので，使おうとしている OS が Android であろうが，Windows であろうが，HDMI (映像表示のみ) や USB-Type C^{TM}(カメラやセンサ利用時) の端子での Display 表示の機能を有していれば，使用可能である．

MOVERIO BT-30E の display，camera のスペックを Table 3.1，Table 3.2 に示す．Side by side 方式での 3D 表示が可能ではあるが，本研究では 2D 表示を行っている．3D 表示を行う場合は，Side by side 方式を実現するために左と右の display の映像を重畳できるように表示することで，利用可能である解像度が半分になる．また，左眼と右眼で少し異なる画面を二つ作成することになるため，画面表示の実現が難しくなる．そして，最も大きな理由は 3D 表示に伴う疲労感の増加である．[Kawai 2002] によると，3D display を見ることで疲労感が強くなり 10 分以上見続けることが難しくなる場合がある．ロボットの教示は基本的に長時



Fig. 3.2: Epson MOVERIO BT-30E

間を要する作業であるため，作業者の疲労などを考慮すると 2D 表示を行った方がより適していると判断した．ただし，2D 表示といっても，肉眼で見える視界と合わせて 3D モデルは実環境の変化に合わせて表示されるので，立体的に感じるようになっている．

[森田 2018] では MOVERIO BT-300 というスマートグラスを利用していた．基本的なカメラの性能や display のスペックは MOVERIO BT-30E と同一である．MOVERIO BT-300 は x86 の CPU を搭載したスタンドアロンタイプのスマートグラスであったため, MOVERIO BT-30E のように他の device に接続する必要がないという利点を持っていた．しかし，x86 の CPU で Android で動作していたため，稀な環境となり，開発の reference となる資料などが貧弱である問題や，サポートする driver がない問題など開発が難しくなった．そのため，ロボットと連動が取れないなどの問題があったので，本研究では開発が簡単になるように MOVERIO BT-30E を用いることにした．

Table 3.1: Spec of MOVERIO BT-30E's display.

項目	仕様
Display Device Type	Si-OLED
Display Size	0.43 inch wide panel (16:9)
Pixel Number	921,600 pixels (1280x720xRGB)
Field of View	approx. 23° (diagonal)
Screen Size (Projected Distance)	40 inch at 2.5 m - 320 inch at 20 m
Color Reproduction	24 bit-color (16.77 million colors)

Table 3.2: Spec of MOVERIO BT-30E's camera.

項目	仕様
Pixel number	5M pixel
Resolution and flame rate	2592×1944 (5M) @15Hz
	1920×1080@30Hz/15Hz
	1280×720@60Hz/30Hz/15Hz
	640×480@60Hz
Focus Type	Pan focus
Function	Automatic adjustment for exposure，white balance
Data Transfer method	USB 2.0，UAC，UVC 1.0
Supported file format	Motion-JPEG

3.3　マニピュレータ COBOTTA

ロボット教示作業を行う対象としては，人協働ロボット COBOTTA (Fig. 3.3) を使用する．小型で卓上で操作することができ，テストや支援効果の検証が簡単に行える．OSS 版は内蔵コントローラが開放されているため，自由にオリジナルアプリケーションを作成することができ，求めている機能を搭載することができる．主にこの 2 点で COBOTTA というマニピュレータを使用することを決めた．

COBOTTA は一般の産業用マニピュレータと比べると小型で，片手で持てるような軽い重さである．COBOTTA の OSS 版を使用しているため，基本的なティーチングペンダントはユーザが実装を行う必要がある．その代わり，他のロボットへの応用ができる汎用的なソフト (ROS など) を利用して開発を行うことが可能になっている．

COBOTTA の各関節の可動範囲の詳細なスペックを Table 3.3 に，DH (Denavit-Hartenberg) リンクパラメータを Table 3.4 に示す．



Fig. 3.3: COBOTTA

Table 3.3: COBOTTA 仕様

項目	単位	仕様
動作角度 J1	deg	±150
動作角度 J2 前方	deg	−60
動作角度 J2 後方	deg	100
動作角度 J3 前方	deg	18
動作角度 J3 後方	deg	140
動作角度 J4	deg	±170
動作角度 J5 前方	deg	−95
動作角度 J5 後方	deg	135
動作角度 J6	deg	±170
駆動モータ / ブレーキ	-	ブラシレスモータ　/1 軸〜5 軸はブレーキ付き
電源仕様（AC アダプタ）	-	入力：単相 AC100〜240V ± 10 %/47〜63Hz

Table 3.4: COBOTTA DH リンクパラメータ

リンク番号	α[deg]	θ[deg]	a[mm]	d[mm]
1	0	θ_1	0	0
2	−90	θ_2	165	0
3	−180	θ_3	0	0
4	−90	θ_4	0	88
5	90	θ_5	0	0
6	−90	θ_6	0	0

3.4　ソフトウェア開発環境

3.4.1　AR の UWP アプリケーション開発の流れ

AR を利用した UWP (Universal Windows Platform) アプリケーションの開発は，Fig. 3.4 のような流れで行った．Unity 上で Vuforia を利用してマーカ認識などの AR 機能を実装し，そこに SolidWorks を使用した外部 3D モデルを作成し Unity 側へ import した．Unity 内部での 3D モデルと外部の 3D モデルを両方使用して Unity 上の Scene を作成する．作成した Scene は Visual Studio Solution に export し，Visual Studio で UWP アプリとして Build を行った．

3.4.2　IDE

UWP アプリの debug には Visual Studio を使用する．

3.4.3　AR library

AR library としては，Vuforia を使用する．マーカの生成や登録，AR 情報を重畳表示する際の位置・姿勢決めのためのマーカの認識やスマートグラス内蔵のカメラの制御に使用する．

3.4.4　3D application development engine

可視化した情報を 3D モデルとして重畳表示するために，Unity という game engine を使用する．Script は Visual Studio で C#で記述している (JAVA なども可能)．

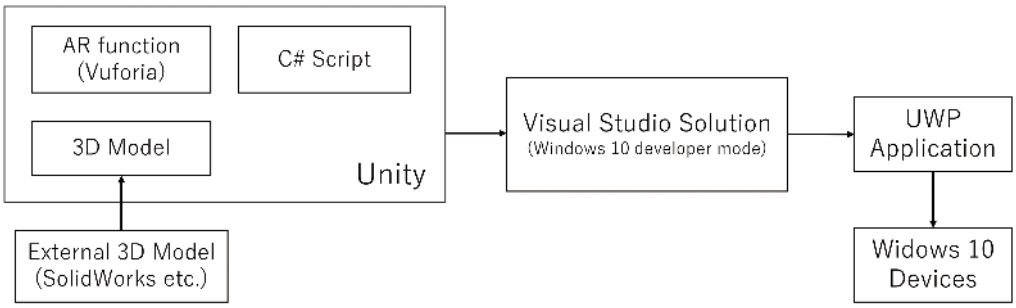


Fig. 3.4: Flow of AR UWP Application Development

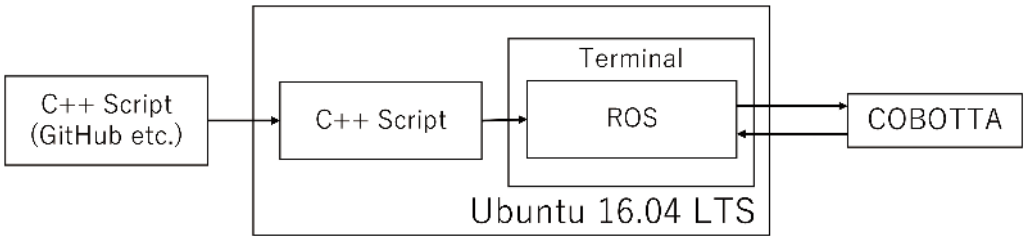


Fig. 3.5: Flow of ROS Package Development

3.4.5　COBOTTA の動作のための ROS Package 開発の流れ

COBOTTA の制御に関する ROS (Robot Operating System) の Package の開発は，Fig. 3.5 のような流れで行った．Windows 側の Visual Studio などで作成した C++ Script を GitHub などを利用して Linux (Ubuntu 16.04 LTS) に import した．import された C++ 実行ファイル Script は Terminal 上の ROS によって Build され，COBOTTA の制御に使用した．

3.4.6　COBOTTA と教示支援システム間の通信

通信は TCP/IP 通信を使用している．上の開発の流れと同様に UWP アプリ側は C#で，COBOTTA 側は C++ で作成した Script を使用する．

第 4 章

教示支援システムの実装

4.1 ロボットとの連動 26
4.1.1 COBOTTA - Windows 10 PC 間の通信 26
4.1.2 TCP/IP 通信 27
4.1.3 Teaching pendant の開発 28
4.1.4 現実空間と仮想空間の連動 28
4.2 可動範囲の可視化 29
4.2.1 可視化方法 29
4.2.2 実行結果 30
4.3 手先の姿勢を維持した状態での可動範囲の可視化 32
4.3.1 6 軸垂直多関節型マニピュレータの逆運動学 [森田 2018] 32
4.3.2 姿勢を維持した手先可動範囲 [森田 2018] 36
4.3.3 COBOTTA の場合 37
4.3.4 実行結果 38
4.4 二姿勢間の距離の可視化 39
4.4.1 推定実行時間の計算 [皿井 2016] 39
4.4.2 実行結果 41
4.5 各関節の限界角との距離の可視化 43
4.5.1 可視化方法 43
4.5.2 実行結果 43
4.6 教示支援実現への課題 45

4.1　ロボットとの連動

4.1.1　COBOTTA - Windows 10 PC 間の通信

COBOTTA とスマートグラス間の連動をさせるために，まず，Windows 10 PC と COBOTTA の間で TCP/IP 通信を行った．COBOTTA には無線通信の機能は搭載されていないため，COBOTTA を有線で ROUTER に接続させた後，PC 側も同じく ROUTER に接続することで通信を行っている．また，PC と MOVERIO BT-30E の間の連動は USB-C^{TM} で接続し，USB 2.0 の protocol を使用してカメラやセンサーのデータ，DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) で AR 情報表示などを行っている (Fig. 4.1).



Fig. 4.1: Connection between PC and MOVERIO BT-30E

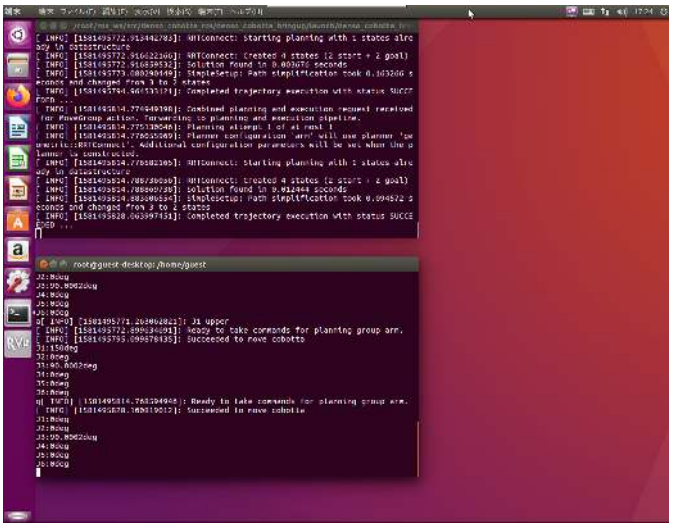


Fig. 4.2: Teaching pendant in Cobotta



Fig. 4.3: Connection to LAN (COBOTTA)

4.1.2　TCP/IP 通信

COBOTTA は LAN での通信機能以外にもシリアル通信機能が搭載されているが，より汎用的に使われている LAN での通信を行う (Fig. 4.3)．まず，COBOTTA の IP アドレスを固定する．ROS 上で C++ で作成された実行ファイル Script を実行し，COBOTTA を TCP/IP 通信のサーバとして起動する．そのあと，Unity 上で固定された IP アドレスを反映するように Unity の Script を修正し，アプリを実行する．アプリ側は TCP/IP 通信のクライアントとしてサーバに接続する．基本的にクライアントとサーバは入れ替わっても大丈夫だが，今回はサーバにクライアントが接続する形になっている上で，AR 支援システムが後から接続で機能するような構造になっている．それで，COBOTTA をサーバ，UWP アプリをクライアントに決めた．



Fig. 4.4: Marker that has been used actually

4.1.3　Teaching pendant の開発

今回は Cobotta の OSS 版 (Open Source Software version) を利用しているので，Teaching pendant を実装させる必要があった．ROS の Moveit の package を利用して，キーボード操作で各関節ごとに目標の関節角を指定する形での Teaching pendant を実装させた (Fig. 4.2).

4.1.4　現実空間と仮想空間の連動

カメラからの映像を Unity 上の AR ライブラリ (Vuforia) の機能を利用してマーカを認識する．そのマーカを基に COBOTTA の現実空間での位置を Unity 上の仮想空間へ結び付ける．AR 情報の表示は Fig. 4.4 のようなマーカを基準に行われる．

4.2　可動範囲の可視化

4.2.1　可視化方法

COBOTTA の外形図 (Fig. 4.5) を参考にマニピュレータの可動範囲の可視化に取り組んだ．[森田 2018] のように，姿勢を維持したままの手先の可動範囲の表示と組み合わせることを想定しているため，全作業領域ではなく，4，5 軸の交点である P 点の可動範囲を可視化した．さらに P 点の可動範囲は一様な断面を回転することだけで簡単に表せるため，可動範囲の 3D モデルの作成が簡単になる．また，ハンドの先端部の可動範囲は別のハンドやエンドエフェクタを取り付けた際に 3D モデルを変更する必要が生じることや，特定の姿勢でないと到達できない範囲がありうるため，P 点の可動範囲を表示する方がより汎用的かつ直観的であると判断した．まず，Fig. 4.5 の P 点の可動範囲を基に，SolidWorks 上で 3D モデルを作成した (Fig. 4.6)．この 3D モデルを Unity で import した後，カメラ画像から認識したマーカによりマニピュレータに重畳表示することで，スマートグラス装着者にマニピュレータの P 点の可動範囲を示す (Fig. 4.7)．これより，エンドエフェクタによらない作業エリアの情報を表示することで，より直観的な教示が行える．

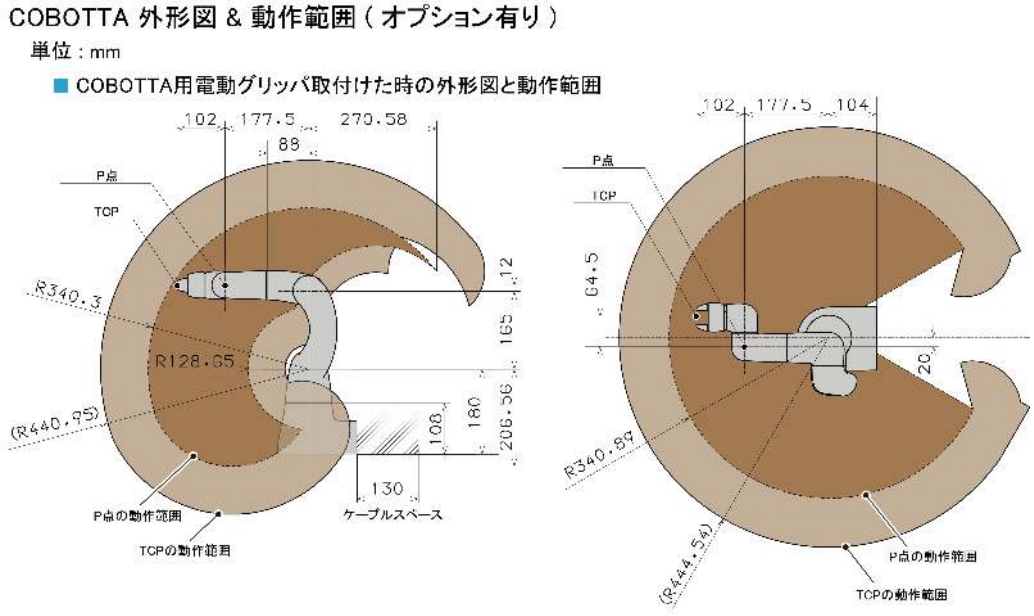


Fig. 4.5: COBOTTA's size and work area　(From DENSO WAVE's manual)

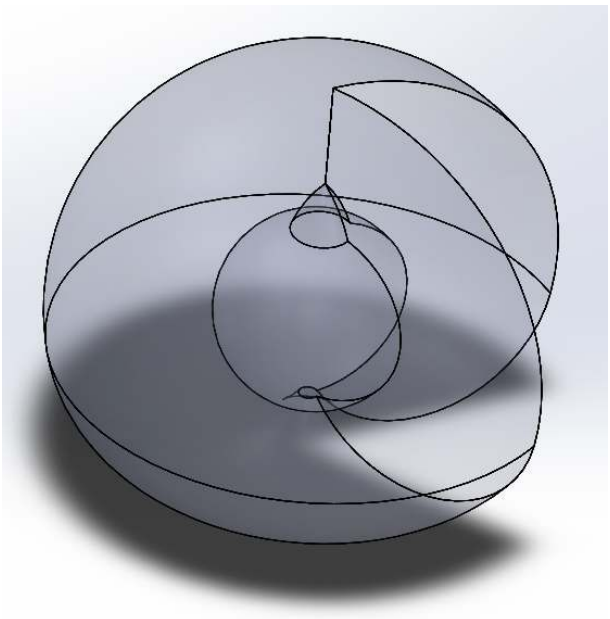


Fig. 4.6: Visualized Movable Area (Point P)

0

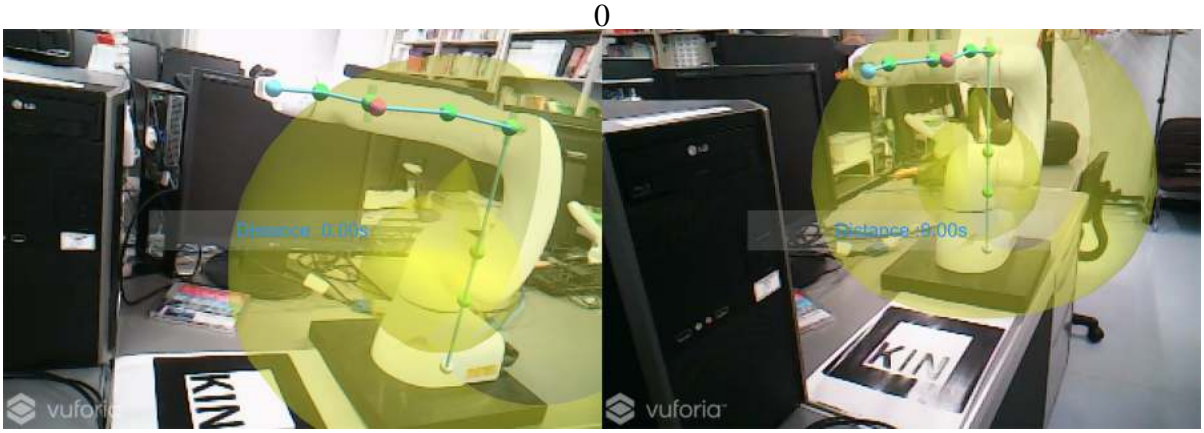


Fig. 4.7: Visualized Movable Area (Point P) on COBOTTA

4.2.2　実行結果

COBOTTA に P 点の可動範囲を重畳表示すると，Fig. 4.7 のようになる．[森田 2018] の P 点の可動範囲表示の場合は，立体ではない点で表している上に点が透明ではなかったため，ロボット自体が見づらくなること，後面の点であるか前面の点であるかが区別できないことなどの問題があった．本研究では透明度を加えた可動範囲の 3D モデルを用いることとロ

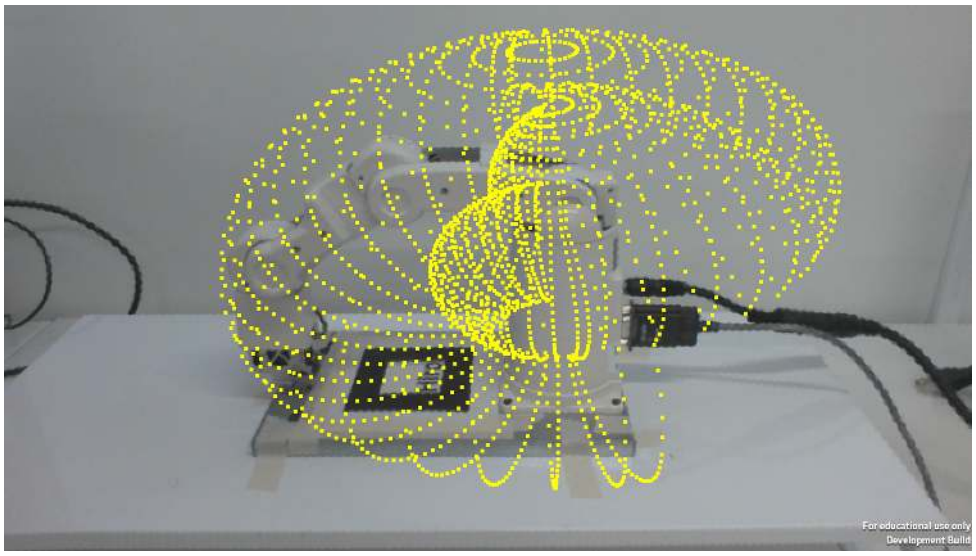


Fig. 4.8: Visualized Movable Area (Point P) on VE026A[森田 2018]

ボットの簡易モデルを同時に表示することで，直観的で分かりやすく可動範囲を表示した上で，ロボットの現姿勢を確認しにくくなる問題点を解消した．

4.3　手先の姿勢を維持した状態での可動範囲の可視化

本研究は [森田 2018] と同様に 6 軸垂直多関節型マニピュレータの逆運動学を用いる．手先の姿勢を維持した状態での可動範囲として，8 面体を作成して表示することで近似的に可視化を行う (Fig. 4.9)．まず，現在位置から手先を $\pm x$ 方向，$\pm y$ 方向，$\pm z$ 方向の 6 方向にそれぞれ変化させた場合を考えて，逆運動学からそれぞれ解が得られる範囲を求める．次に，得られた $\pm x$ 方向，$\pm y$ 方向，$\pm z$ 方向の 6 つの頂点から 8 面体のモデルを生成し表示することで，姿勢を維持したままで動くことができる範囲を提示する．手先の移動方向を増やせばより正確な表示も可能だが，計算量が増え，リアルタイムでの表示が難しくなる可能性がある．

4.3.1　6 軸垂直多関節型マニピュレータの逆運動学 [森田 2018]

[Craig 1991] を参考に 6 軸垂直多関節型マニピュレータの逆運動学について考える．

PUMA 560 (Fig. 4.10) は 6 つの回転関節を持ち，先端 3 関節軸が一点で交わる構造である．DH パラメータは Table 4.1 の通りである．連続する 3 つの関節軸が一点で交わるという Pieper の条件を満たしているので，閉じた形の解が存在する．Cobotta はこの構造ではないが，以下の解法で近似できると仮定する．

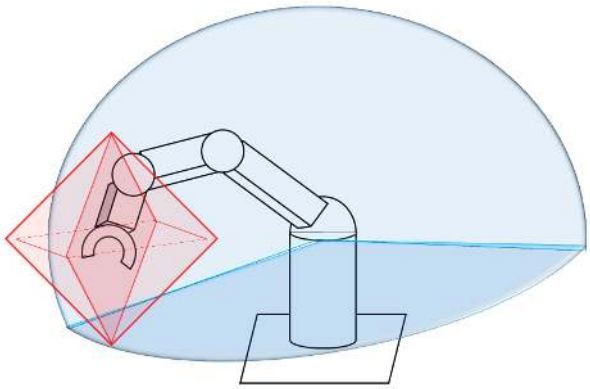


Fig. 4.9: Movable Area while Maintaining End-effector Posture

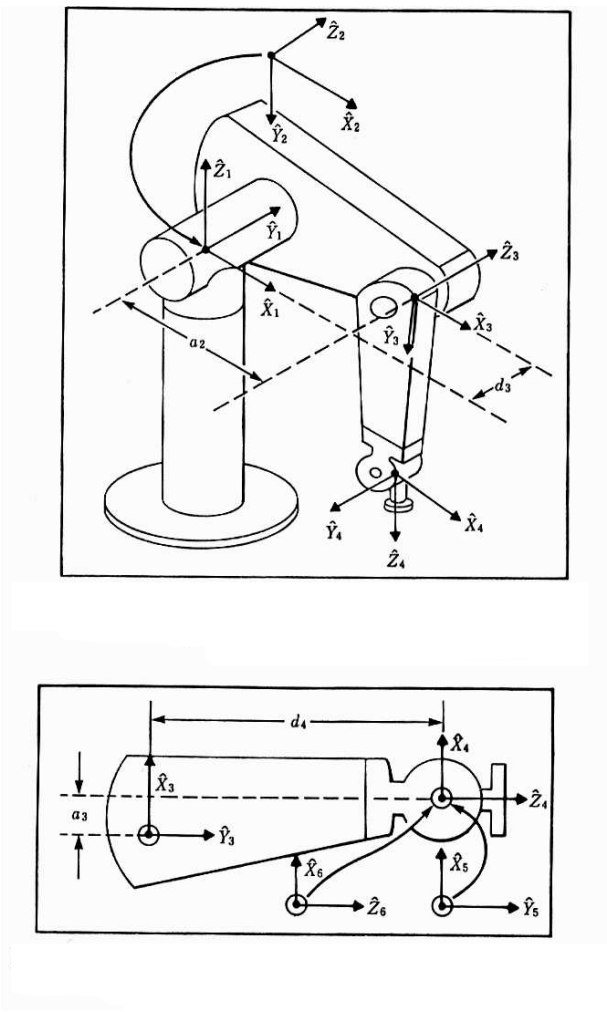


Fig. 4.10: PUMA 560 マニピュレータ [Craig 1991]

PUMA560 の逆運動学の解法

ベース座標系から 6 軸座標系までの同次変換行列 ${}^0_6\boldsymbol{T}$ が与えられたときに，関節変数 $\theta_1,\ldots,\theta_6$ を求める．

$$ {}^0_6\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.1} $$

とすると，

$$ \theta_1 = \mathrm{atan2}(p_y, p_x) - \mathrm{atan2}\left(d_3, \pm\sqrt{p_x^2 + p_y^2 - d_3^2}\right) \tag{4.2} $$

Table 4.1: PUMA 560 の DH パラメータ

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	-90°	0	0	θ_2
3	0	a_2	d_3	θ_3
4	-90°	a_3	d_4	θ_4
5	90°	0	0	θ_5
6	-90°	0	0	θ_6

また

$$K = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 - a_2^2 - a_3^2 - d_3^2 - d_4^2}{2a_2} \tag{4.3}$$

とおくと，

$$\theta_3 = \mathrm{atan2}(a_3, d_4) - \mathrm{atan2}\left(K, \pm\sqrt{a_3^2 + d_4^2 - K^2}\right) \tag{4.4}$$

$$\begin{aligned}\theta_2 = \mathrm{atan2}\big((-a_3 - a_2\cos\theta_3)p_z - (p_x\cos\theta_1 + p_y\sin\theta_1)(d_4 - a_2\sin\theta_3),\\ (a_2\sin\theta_3 - d_4)p_x + (a_3 + a_2\cos\theta_3)(p_x\cos\theta_1 + p_y\sin\theta_1)\big) - \theta_3\end{aligned}$$

ここで，$\sin\theta_5 \neq 0$ ならば，

$$\begin{aligned}\theta_4 = \mathrm{atan2}\big(&\pm(-r_{13}\sin\theta_1 + r_{23}\cos\theta_1),\\ &\pm(-r_{13}\cos\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3) - r_{23}\sin\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3) + r_{33}\sin(\theta_2+\theta_3))\big)\\ &\text{（複号同順）}\end{aligned} \tag{4.5}$$

なお，$\sin\theta_5 \neq 0$ であることは，上の式の atan2() の引数がともにゼロでないことを確認すればよい．また，

$$\begin{aligned}\sin\theta_5 = &-r_{13}(\cos\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3)\cos\theta_4 + \sin\theta_1\sin\theta_4)\\ &- r_{23}(\sin\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3)\cos\theta_4 - \cos\theta_1\sin\theta_4) + r_{33}\sin(\theta_2+\theta_3)\cos\theta_4\end{aligned} \tag{4.6}$$

$$\cos\theta_5 = -r_{13}\cos\theta_1\sin(\theta_2+\theta_3) - r_{23}\sin\theta_1\sin(\theta_2+\theta_3) - r_{33}\cos(\theta_2+\theta_3) \tag{4.7}$$

から，

$$\theta_5 = \mathrm{atan2}(\sin\theta_5, \cos\theta_5) \tag{4.8}$$

さらに

$$\begin{aligned}\sin\theta_6 &= -r_{11}(\cos\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3)\cos\theta_4-\sin\theta_1\cos\theta_4)\\ &\quad -r_{21}(\sin\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3)\sin\theta_4+\cos\theta_1\cos\theta_4)+r_{31}\sin(\theta_2+\theta_3)\sin\theta_4\\ \cos\theta_6 &= r_{11}((\cos\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3)\cos\theta_4+\sin\theta_1\sin\theta_4)\cos\theta_5-\cos\theta_1\sin(\theta_2+\theta_3)\sin\theta_5)\\ &\quad +r_{21}((\sin\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3)\cos\theta_4-\cos\theta_1\sin\theta_4)\cos\theta_5-\sin\theta_1\sin(\theta_2+\theta_3)\sin\theta_5)\\ &\quad -r_{31}(\sin(\theta_2+\theta_3)\cos\theta_4\cos\theta_5+\cos(\theta_2+\theta_3)\sin\theta_5)\end{aligned} \tag{4.9}$$

より，

$$\theta_6 = \mathrm{atan2}(\sin\theta_6,\cos\theta_6) \tag{4.10}$$

一方，$\sin\theta_5 = 0$ のとき，すなわち

$$\begin{cases}-r_{13}\sin\theta_1+r_{23}\cos\theta_1=0\\ -r_{13}\cos\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3)-r_{23}\sin\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3)+r_{33}\sin(\theta_2+\theta_3)=0\end{cases} \tag{4.11}$$

のときは，

$$\theta_5 = \mathrm{atan2}\left(0,-p_z\cos(\theta_2+\theta_3)+a_2\sin\theta_3-(p_x\cos\theta_1+p_y\sin\theta_1)\sin(\theta_2+\theta_3)\right) \tag{4.12}$$

このとき θ_5 は 0° または 180° である（ただし，関節の可動範囲の問題で，PUMA560 では実際には $\theta_5 = 180^\circ$ となることはない）．また，θ_4 は任意であり，

$$R_{31} = -r_{31}\cos(\theta_2+\theta_3)-(r_{11}\cos\theta_1+r_{21}\sin\theta_1)\sin(\theta_2+\theta_3) \tag{4.13}$$

$$R_{32} = -r_{32}\cos(\theta_2+\theta_3)-(r_{12}\cos\theta_1+r_{22}\sin\theta_1)\sin(\theta_2+\theta_3) \tag{4.14}$$

とおくと，

$$\theta_6 = \begin{cases}\mathrm{atan2}(-R_{31},-R_{32})-\theta_4 & (\theta_5 = 0^\circ \text{ のとき})\\ \mathrm{atan2}(-R_{31},-R_{32})+\theta_4 & (\theta_5 = 180^\circ \text{ のとき})\end{cases} \tag{4.15}$$

となる．

以上のように，特殊な場合を除けば，θ_1 が 2 通り，θ_3 が 2 通り，θ_4 が 2 通りあることから，通常は逆運動学問題の解は $2\times2\times2 = 8$ 通りあることがわかる．ただし，関節の可動範囲の関係で，そのすべてが実際に実現可能とは限らない．

構造フラグ

前節で見たように，逆運動学の解法において，± の符号の取り方で異なる解が得られる．この符号の取り方は，「構造フラグ」などと呼ばれる[*1]．構造フラグが変わると，手先位置・

[*1] 三菱電機のマニピュレータではこの用語を用いている．ただし本稿で定義する値とは異なる．デンソーウェーブのマニピュレータでは「形態」と呼んでいる．

姿勢が同じでも関節角が異なるということは，逆運動学で連続的な解を得たい場合は，構造フラグを変えないようにする必要があるということである．

現在の関節角 $(\theta_1, \ldots, \theta_6)$ が与えられたとき，構造フラグをどう計算するかを考える．逆運動学解の導出過程 [Craig 1991] より，式 (4.2) に対応する構造フラグ F_1（LEFTY/RIGHTY などと呼ばれる）は

$$F_1 = \mathrm{sgn}\left(\cos\left(\mathrm{atan2}(p_y, p_x) - \theta_1\right)\right) \tag{4.16}$$

となる[*2]．ただし，

$$\mathrm{sgn}(x) = \begin{cases} +1 & (x \geq 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases} \tag{4.17}$$

とする．本来は $\mathrm{sgn}(x)$ は ± 1 の両方を考える必要があるが，本論文では簡略化のため $+1$ としている．これより式 (4.2) は

$$\theta_1 = \mathrm{atan2}(p_y, p_x) - \mathrm{atan2}\left(d_3, F_1\sqrt{p_x^2 + p_y^2 - d_3^2}\right) \tag{4.18}$$

と書ける．同様に，式 (4.4) に対応する構造フラグ F_3（ABOVE/BELOW などと呼ばれる）は

$$F_3 = \mathrm{sgn}\left(\cos\left(\mathrm{atan2}(a_3, d_4) - \theta_3\right)\right) \tag{4.19}$$

$$\theta_3 = \mathrm{atan2}(a_3, d_4) - \mathrm{atan2}\left(K, F_3\sqrt{a_3^2 + d_4^2 - K^2}\right) \tag{4.20}$$

式 (4.5) に対応する構造フラグ F_4（FLIP/NONFLIP などと呼ばれる）は

$$F_4 = \mathrm{sgn}\left(\sin\theta_5\right) \tag{4.21}$$

$$\begin{aligned}\theta_4 = \mathrm{atan2}\big(&F_4(-r_{13}\sin\theta_1 + r_{23}\cos\theta_1), \\ &F_4(-r_{13}\cos\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3) - r_{23}\sin\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3) + r_{33}\sin(\theta_2+\theta_3))\big)\end{aligned} \tag{4.22}$$

となる．

4.3.2　姿勢を維持した手先可動範囲 [森田 2018]

手先の姿勢を維持したまま動かせる範囲を求めるためには，手首位置姿勢を

$${}^0_6\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x + \Delta x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y + \Delta y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z + \Delta z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.23}$$

[*2] $\mathrm{atan2}(p_y, p_x)$ を使わない計算法があればその方が望ましい（$\mathrm{atan2}(0,0)$ が現れる問題を回避できるため）．

と微小に変化させて，構造フラグを変えないまま逆運動学を解き，可動範囲も考慮した上で解が求まるかどうかを調べればよいことになる．

正確にこの集合を求めるのは難しいと考えられるため，$\pm x$ 方向，$\pm y$ 方向，$\pm z$ 方向の 6 方向だけ調べ，解が求まった範囲の手先位置を八面体で AR 表示する，というのが一つの現実的な解であると思われる．調べる方向を増やせば，より正確な多面体で表現することが可能になるが，計算量は当然増えるので，リアルタイム性が損なわれる恐れがある．

なお，構造フラグがゼロの場合は，本来は +1 と −1 の両方の場合について調べる必要があると思われる．しかし，現実には数値的に完全にゼロとなることは稀であり，構造フラグは +1 か −1 のどちらかとなるように扱っても大きな問題はないと考えられる．

4.3.3　COBOTTA の場合

以上を，本研究で使用している COBOTTA に適用する．COBOTTA の DH パラメータ (Table 3.4) 及び [Craig 1991] を参考に，$a_3 = 0$，$d_3 = 0$ とすると以下のようになる．

まず，現在の姿勢 $\theta_1,\ldots,\theta_6$ から ${}^0_6\boldsymbol{T}$ の各成分を求める．

$$ {}^0_6\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.24} $$

とすると，

$$ r_{11} = \cos\theta_1(\cos(\theta_2+\theta_3)(\cos\theta_4\cos\theta_5\cos\theta_6 - \sin\theta_4\sin\theta_6) - \sin(\theta_2+\theta_3)\sin\theta_5\cos\theta_6) \tag{4.25} $$

$$ + \sin\theta_1(\sin\theta_4\cos\theta_5\cos\theta_6 + \cos\theta 4\sin\theta 6) \tag{4.26} $$

$$ r_{21} = \sin\theta_1(\cos(\theta_2+\theta_3)(\cos\theta_4\cos\theta_5\cos\theta_6 - \sin\theta_4\sin\theta_6) - \sin(\theta_2+\theta_3)\sin\theta_5\cos\theta_6) \tag{4.27} $$

$$ - \cos\theta_1(\sin\theta_4\cos\theta_5\cos\theta_6 + \cos\theta 4\sin\theta 6) \tag{4.28} $$

$$ r_{31} = -\sin(\theta_2+\theta_3)(\cos\theta_4\cos\theta_5\cos\theta_6 - \sin\theta_4\sin\theta_6) \tag{4.29} $$

$$ - \cos(\theta_2+\theta_3)\sin\theta_5\cos\theta_6 \tag{4.30} $$

$$ r_{12} = \cos\theta_1(\cos(\theta_2+\theta_3)(-\cos\theta_4\cos\theta_5\cos\theta_6 - \sin\theta_4\sin\theta_6) \tag{4.31} $$

$$ + \sin(\theta_2+\theta_3)\sin\theta_5\cos\theta_6) + \sin\theta_1(\cos\theta 4\sin\theta 6 - \sin\theta_4\cos\theta_5\cos\theta_6) \tag{4.32} $$

$$ r_{22} = \sin\theta_1(\cos(\theta_2+\theta_3)(-\cos\theta_4\cos\theta_5\cos\theta_6 - \sin\theta_4\sin\theta_6) + \sin(\theta_2+\theta_3)\sin\theta_5\cos\theta_6) \tag{4.33} $$

$$ - \cos\theta_1(\cos\theta 4\sin\theta 6 - \sin\theta_4\cos\theta_5\cos\theta_6) \tag{4.34} $$

$$ r_{32} = -\sin(\theta_2+\theta_3)(-\cos\theta_4\cos\theta_5\cos\theta_6 - \sin\theta_4\sin\theta_6) \tag{4.35} $$

$$+\cos(\theta_2+\theta_3)\sin\theta_5\cos\theta_6 \tag{4.36}$$
$$r_{13} = -\cos\theta_1(\cos(\theta_2+\theta_3)\cos\theta 4\sin\theta_5+\sin(\theta_2+\theta 3)\cos\theta_5)-\sin\theta_1\sin\theta_4\sin\theta_5 \tag{4.37}$$
$$r_{23} = -\sin\theta_1(\cos(\theta_2+\theta_3)\cos\theta 4\sin\theta_5+\sin(\theta_2+\theta 3)\cos\theta_5)+\cos\theta_1\sin\theta_4\sin\theta_5 \tag{4.38}$$
$$r_{33} = \sin(\theta_2+\theta_3)\cos\theta_4\sin\theta_5-\cos(\theta_2+\theta_3)\cos\theta_5 \tag{4.39}$$
$$p_x = \cos\theta_1(a_2\cos\theta_2-d_4\sin(\theta_2+\theta_3)) \tag{4.40}$$
$$p_y = \sin\theta_1(a_2\cos\theta_2-d_4\sin(\theta_2+\theta_3)) \tag{4.41}$$
$$p_z = -a_2\sin\theta_2-d_4\cos(\theta_2+\theta_3) \tag{4.42}$$
$$\tag{4.43}$$

となる．これらを使用して，手首位置を微小に変化させたときの関節変数 $\theta_1,\ldots,\theta_6$ を求めていき，$\pm x$ 方向，$\pm y$ 方向，$\pm z$ 方向の 6 方向それぞれの解が求まる範囲を調べる．

関節変数は $\theta_1,\theta_3,\theta_2,\theta_4,\theta_5,\theta_6$ の順に求まる．これらが COBOTTA の各関節の可動範囲内にあるかのチェックを逐次行いながら手首位置を微小に変化させていく．関節変数のいずれかが可動範囲から出た場合，その前ステップの手首位置を姿勢を維持した状態での限界可動範囲として，6 方向それぞれについて求めていく．また，現在は実装できていないが，関節の可動範囲だけではなく自己干渉のチェックも行うことで，より正確な可動範囲を求められるだろう．

4.3.4　実行結果

実行した結果は Fig. 4.11 の通りである．基本的な計算のプログラムは [森田 2018] の物をそのまま利用し，ロボットとの連携や Cobotta のパラメータを適用した．現姿勢から可動範囲を表示するよう常時更新されるプログラムになり，可動範囲は 8 面体として表示できている．計算上で各関節角の限界のチェックを行い，実際に確認を行った．Cobotta の場合は近似であるため，可動範囲が合わなかった．特に関節角を変えると可動範囲の表示位置が合わないことがあった．Cobotta を PUMA 型ロボットと見て近似で行った逆運動学の解が原因で発生した問題と考えられる．



Fig. 4.11: Movable Area while Maintaining End-effector Posture

4.4　二姿勢間の距離の可視化

[森田 2018] では教示支援のために可視化する情報として，二姿勢間の距離を可視化していた．ある姿勢からある姿勢までロボットが動作するとき，見た目では所要時間が短く見えても実際には長い所要時間が必要になるなどの直観的ではなくなることがある．このため，二姿勢間の距離を可視化することでより直観的に教示を行える．[森田 2018] では，ロボットとの連動がうまくいっていなかったため，決められたいくつかの基準姿勢からマニピュレータの現在の姿勢間の距離 (推定実行時間) を，画面上の左上のバーの伸長によって表現を行っていた．同時に右上には推定実行時間を数字で表示していた．バーの長さで推定実行時間を表示するのは，いくつかの姿勢間で比較を行うときは直観的で分かりやすいことには同意する．しかし，視線をロボットから画面の左上に向ける必要があることや，バーの長さだけでは具体的な時間までは分からないので右上の数字を確認する必要がある．そのようなことを考慮して，本研究ではバーをなくして，数字のみを画面の真ん中に表示されるように設定した．ロボットと重畳表示になっているので視線を写す必要はなく，表示が教示の妨げになる場合は簡単に消すことができるようにした．また，[森田 2018] のようにいくつかの基準姿勢を設定する代わりに，キーボード操作で現在姿勢を基準姿勢に設定することができるように改善した．基準姿勢を設定してから，望む姿勢に移動することで簡単に任意の姿勢間の距離を表示することができ，何度でも基準姿勢を設定しなおすことができる．

4.4.1　推定実行時間の計算 [皿井 2016]

[皿井 2016] では，VE026A というマニピュレータの動作の推定実行時間の計算を，一定の加減速を仮定して行っている．本研究においても，二姿勢間の様々な距離の中の 1 つとしてこの推定実行時間を COBOTTA に合うようにパラメータを少し修正して用いることとした．推定実行時間の計算は，以下の通りに行う ([皿井 2016]).

まず，モータが Fig. 4.12 に示したような台形型の加速，減速に従うと仮定する．なお，V_c を最高速度，t_{acc} を加速区間（減速区間），最高加減速度（Fig. 4.12 の傾斜部の傾き）を $a_{max}[\mathrm{rad/s^2}]$ とし，これらが各関節軸で一定であると考える．また，t_c を 速度 V_c で動作する時間とする．

すなわち，ある関節 i において関節角の移動量 $\Delta\theta[i]$ が与えられると，その大きさによって加減速の仕方が異なる．$\Delta\theta[i]$ が Fig. 4.12 の $\triangle AOE$ と $\triangle BDC$ の面積の和 $(a_{max}[i] \times t_{acc}[i]^2)$ 以下の時は，Fig. 4.13 のように三角形型の速度変化を経て，常に $t_{acc}[i]$ の 2 倍の時間を要する．また，関節角の移動量が Fig. 4.12 の $\triangle AOE$ と $\triangle BDC$ の面積の和より大きいときは，Fig. 4.14 のように台形型の速度変化を経て，$t_{acc}[i]$ の 2 倍の時間と最高速度 $V_c[i]$ で動く時

間 $t_c[i]$ を要する．ここで，$t_c[i]$ の長さは指定された $\Delta\theta[i]$ の大小によって変わる．

[皿井 2016] において，各関節における $a_{max}[i]$，$t_{acc}[i]$，$V_c[i]$ を実験によって求めた．実験では各関節角の移動量を 5 [deg] ずつ増加させて設定し，それぞれの移動量で動作実行にかかる時間を計測している．動作実行時間がほぼ一定値から増加し始めた時の移動量（$\theta_{acc}[i]$ とする）を $a_{max}[i]t_{acc}[i]^2$ に等しいとして $a_{max}[i]$，$t_{acc}[i]$，$V_c[i]$ を算出された結果を Table 4.2 に示す．

関節角 i に指令する回転移動量を $\Delta\theta[i]$ [rad]，A [-] を比例定数，モータが回転にかかる時間 $t[i]$ [s] を $\Delta\theta[i]$ の大きさによって場合分けして，下記のように計算した．

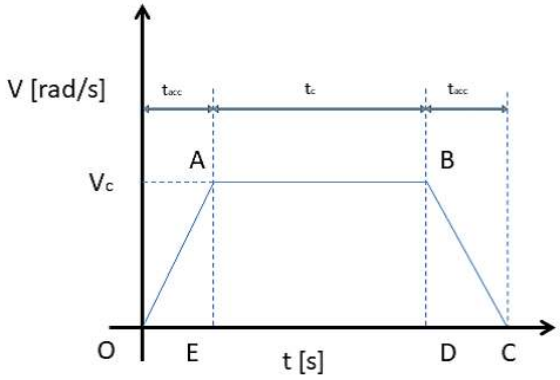


Fig. 4.12: 台形型の速度制御 [皿井 2016]

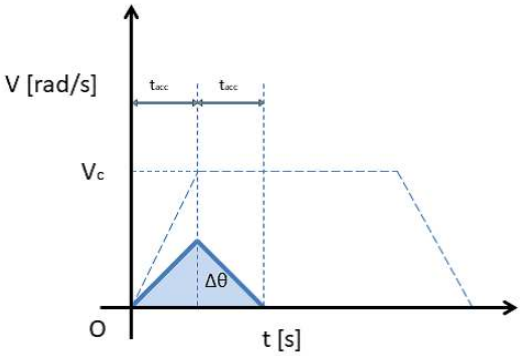


Fig. 4.13: 関節角移動量が小さいとき [皿井 2016]

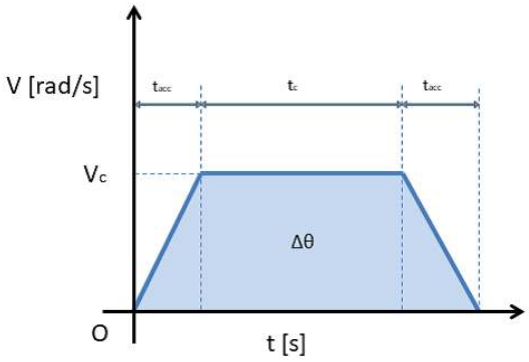


Fig. 4.14: 関節角移動量が大きいとき [皿井 2016]

$\Delta\theta[i] \leq a_{\max}[i] \times t_{\mathrm{acc}}[i]^2$ の時

$$t[i] = 2t_{\mathrm{acc}}[i] \times A \tag{4.44}$$

$\Delta\theta[i] > a_{\max}[i] \times t_{\mathrm{acc}}[i]^2$ の時

$$t[i] = (2t_{\mathrm{acc}}[i] + t_{\mathrm{c}}[i]) \times A \tag{4.45}$$

ここで，$t_{\mathrm{c}}[i]$ は式 (4.46) のように計算できる．

$$t_{\mathrm{c}}[i] = \frac{\Delta\theta[i] - a_{\max}[i]t_{\mathrm{acc}}[i]^2}{a_{\max}[i]t_{\mathrm{acc}}[i]} = \frac{\Delta\theta[i]}{a_{\max}[i]t_{\mathrm{acc}}[i]} - t_{\mathrm{acc}}[i] \tag{4.46}$$

ゆえに式 (4.45) は次式に書き換えることができる．

$$t[i] = \left(t_{\mathrm{acc}}[i] + \frac{\Delta\theta[i]}{a_{\max}[i]t_{\mathrm{acc}}[i]}\right) \times A \tag{4.47}$$

Table 4.2 の値と式 (4.44)，式 (4.47) を用いて教示点間ごとに各軸の中で最も時間のかかるものを足し合わせて推定実行時間の計算を行う．なお，比例定数 A [-] の大きさは推定実行時間と実際の Cobotta 実行時間が近くなるように $A = 10.0$ としている．

4.4.2　実行結果

実際に実行した結果は Fig. 4.15 の通りである．きちんと自分で登録した基準姿勢 (白色) と現在姿勢の間の距離が表示されていることが分かる．

AR アプリを起動後，キーボードの O キーを押すことで姿勢間の距離の表示を表したり消したりすることができる．距離を確認したい姿勢の中の一つにロボット設定した後，K キーを押して基準姿勢として登録を行う．白い半透明な簡易モデルの姿勢が基準姿勢を表す．も

Table 4.2: [森田 2018] からの各回転軸の加減速特性

回転軸 i	θ_{acc}[rad]	t_{acc}[s]	$a_{\max}$[rad/s^2]	V_{c}[rad/s]
1	0.26	0.03	4.2×10^2	10
2	0.17	0.08	3.1×10^1	2.3
3	0.26	0.04	1.6×10^2	6.5
4	0.43	0.04	2.8×10^2	11
5	0.26	0.03	4.2×10^2	10
6	0.35	0.04	2.9×10^2	10



Fig. 4.15: Visualized distance between two Configurations on COBOTTA

し，邪魔になる場合は L キーを押して隠すことができる．基準姿勢からの距離は毎フレームごとに更新されるので，ロボットの姿勢によって徐々に変化する．距離を確認したい姿勢にロボットを動作させると，すでに推定実行時間が何秒であるかが画面上の真ん中に表示される．もし，画面上に何も表示されなかったら O キーを押して表示する．Fig. 4.15 で表示がうまくいったことが確認できる．

4.5　各関節の限界角との距離の可視化

4.5.1　可視化方法

[森田 2018] では行われていない，各関節に関する情報表示を追加した．基本的に可動範囲が表示されていても，限界角まで実際にはどの関節が余裕があって，動けるのかは直観的には分かりにくい．そこで，ロボットの簡易モデルを常時表示されるように設定し，その簡易モデルの関節の色を変えることで追加の情報の表示を行う．各関節は限界角に近くなると赤色に近くなり，中央値に近くなると緑色になるようにすることを考えた．また，関節角がカタログ上の + 方向の限界に近くなるとシリンダを 3 つ利用してどこから見ても + のように見えるように表示することを考えた．– 方向の限界に近くなる場合は，シリンダを 1 つ利用してどこから見ても – のように見えるように表示することを考えた．シリンダも関節と同様に色が変化するが，中央値になると透明になり見えなくなるように設定した (Fig. 4.16).

4.5.2　実行結果

実際に実行した結果は Fig. 4.17 の通りである．きちんと，各関節のカタログ上の限界角との距離を計算し，各関節やシリンダの色として直観的に反映されていた．シリンダの場合は透明度も反映されていることを緑色の関節で確認することができた．また，+，– の符号もきちんとシリンダの形から直観的に確認することができた．特にロボット自体が見えづら

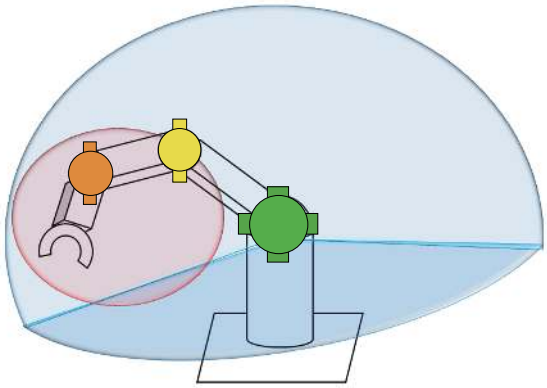


Fig. 4.16: Cocept of distance of limitations.

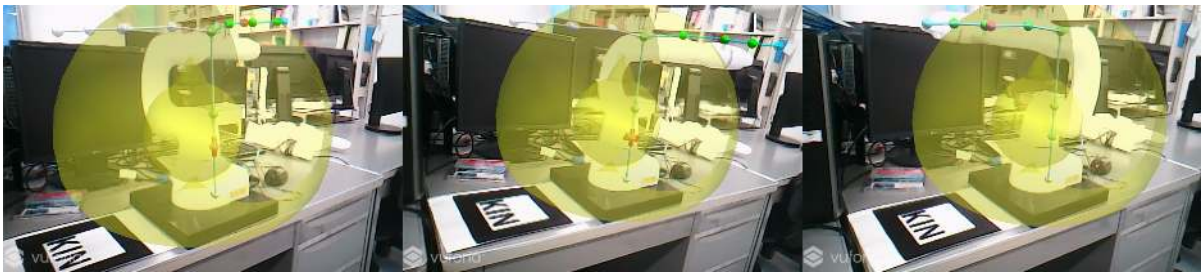


Fig. 4.17: Visualized distance from limitations about COBOTTA's Joints

くなることもなく，実装できた．しかし，カタログ上の方向での限界に達したことはすぐ分かるが，限界を回避するために動作するべきの方向は直観的に分かりにくいため，さらなる表示の工夫が必要だと考える．

4.6 教示支援実現への課題

Unity 上で提示するすべての機能を実装することには成功した．しかし，ビルドしたアプリは起動しているものの，スマートグラス上での表示は可能だが，スマートグラスのカメラを使用することができなかった．そのため AR 情報の視認性や直観性などの評価が行われていない．スマートグラスのカメラを利用することができなかったのは，MOVERIO AR SDK の未発売，MOVERIO BT-30E が Vuforia の公式サポート対象ではなかったことが原因である．このため，SDK の変更や利用するスマートグラスの機種変更が求められている．

第 5 章

結論

5.1 結論 48
5.2 今後の展望 49
5.2.1 教示支援プロトタイプシステムの完成 49
5.2.2 Teaching pendant の完成 49
5.2.3 視認性の改善 50
5.2.4 本システムの評価 50
5.2.5 その他 50

5.1　結論

本研究では，教示作業の負担を軽減し，より容易に行えるようにするための支援システムの実装を行った．マニピュレータの可動範囲を可視化して AR 情報を表示することや，各関節の情報，任意の二つの姿勢間の距離を表示することに成功した．結果，以下の情報の可視化を行ったことになった．

- P 点の可動範囲の可視化
  マニピュレータの手首の可動範囲を可視化することで，エンドエフェクタによらない作業エリアの把握が容易になることが期待される．
- 手先の姿勢を維持した状態での可動範囲の可視化
  手先の姿勢を維持したまま並進できる範囲を可視化することで，把持した物体の挿入や引抜き作業などの教示に有用な情報となることが期待される．
- 二姿勢間の距離 (推定実行時間) の可視化
  任意の二つの姿勢間で互いの動作の推定実行時間を可視化することや現在姿勢と基準姿勢を可視化することで，直観的に把握することができ，無駄のない動作の教示に役立つことが期待される．
- 各関節の限界角との距離の可視化
  各関節のカタログ上の限界角との距離を符号付きで可視化することで，可動範囲の末端で余裕がある関節や，どのような教示が行えるかを把握すでき，教示を行う際に役立つことが期待される．

マニピュレータの可動範囲などの情報を AR で可視化することで，教示作業時の安全性の向上や教示作業の効率の向上，また教示作業に不慣れな作業者に対する支援を行うことなどが期待できる．また，[森田 2018] の情報の表示方式や新しく追加の情報の表示を行うことでより直観的なシステムになった．UWP の開発環境上，スマートグラスのカメラを利用できていない限界はあるが，ロボットとの連動を通して実装に近づいたと考えられる．

5.2 今後の展望

今後は，MOVERIO AR SDK への移行または HoloLens 2 への移行，teaching pendant の完成，視認性の改善などを行っていく必要がある．また，本システムの有効性を示すために適切な評価方式を設定し，評価を行う必要がある．詳細は以下のようになる．

5.2.1 教示支援プロトタイプシステムの完成

現状では，UWP アプリと Vuforia の開発環境上，スマートグラスを 100% 活用できていない．具体的には，開発中ではスマートグラスのカメラを使用しながら開発を行うことはできるが，処理の高速化のため低い画素で動作している．また，UWP アプリとして build をした後は，Windows デバイスの built-in のカメラしか利用することができなくなる．それで，スマートグラスのカメラや他の機能を使用することが不可能になる．これは Windows 10 のアプリケーション (UWP) を作るために利用した，Unity の AR library の一種である Vuforia から起因する問題である．Vuforia は基本的にまだ，Windwos 10 の PC はサポートしていなく，内蔵のカメラが搭載された tablet PC などや HoloLens などのスタンドアロンタイプの機種を公式サポートしている．もちろん，ただのディスプレイとして機能する MOVERIO BT-30E は公式サポートの対象ではない．このことから，build や実行がうまくいかない問題が発生していると考えられる．そこで，AR library を Vuforia から，MOVERIO BT-30E を公式サポートする予定の MOVERIO AR SDK (まだ，公開されていない) に移行するか，MOVERIO BT-30E を Vuforia が公式的にサポートしているデバイス (HoloLens など) へ移行する必要がある．

5.2.2 Teaching pendant の完成

今の Teaching pendant は，まだ一般的な Teaching pendant のように機能していない．具体的には，

- 各関節を目標の値まで移動させることで制御を行っているため，キーを押して動作が終わるまでは他の動作を命令することができない．これはキーを押している間動作を行い，キーから手を離した瞬間動作を止めるように改善する必要がある．
- 各関節ごとに動かすことしかできない．XYZ 軸に沿って動かすことや回転することができるようになる必要がある．
- いくつかの姿勢と経路を入力し，繰り返し再生することができていないので実装する必要がある．

- 非常用ボタンが押されたとき，プログラムやマニピュレータを再起動しなくてはならなくなっている. 非常用ボタンを基に戻すことだけでマニピュレータを引き続き使用できるように改善をする必要がある．
- プログラムを終了するとき，強制終了を行っている. きちんと終了ができるように改善する必要がある．
- 今は動作の速さを設定できない. 教示の時間短縮や精密な作業を行うため動作の速度を設定できるように改善する必要がある．

このような機能は一般的な Teaching pendant には搭載されているため，これくらいは実装する必要がある．

5.2.3　視認性の改善

今までは開発途中の Unity の Scene の window や game の window で確認しながら開発を行った．そのため，視認性の評価や実際はどれくらいの大きさで表示されるかなどがうまく調整できていない．実際にスマートグラスから 3D モデルや AR 表示の大きさを揃え，視認性を評価した後，視認性の改善を行う必要がある．

5.2.4　本システムの評価

今の段階では，システムが完成されていないため，教示を行うことができず，評価することができない状態である．評価はあるタスクを設定し，本システムがある場合とない場合を教示を行う時にかかる時間，教示の結果 (タスクの実行時間) などを想定していた．AR 教示支援システムの有効性を評価できるように，具体的なタスクの設定や評価項目の設定が必要である．

5.2.5　その他

現在のシステムに不足している機能や，改善する必要がある部分を記載した．

- 複数マーカ認識への対応
  現在はマーカ 1 つで認識を行っているため，作業者の移動や，マニピュレータの動きによってマーカの一部や全部が隠れることがある．Vuforia では，一度マーカが認識されればマーカの一部が隠れてもきちんと認識してくれるが，できればマーカが隠れない方が望ましい．そこで，複数のマーカを利用することに対応するように改善し，貼り付け位置をどの状況でも 1 個以上のマーカが移るように適切に組み合わせれば，AR 表示が途切れる可能性をできるだけ少なくすることができる．このように教示を

行う途中で，AR 表示が合わなかったり，表示されなくなることはできるだけ避けたいため，複数のマーカの認識が必要となる．

- 自己干渉チェック
  現在，姿勢を維持した状態での可動範囲を求める際に，関節の可動範囲で判定を行っている．しかし，実際はリンクの形状によって，ある関節がある角度ではリンク同士が干渉して，関節の可動範囲の内部でも姿勢が取れない状態になることがある．そのため，関節の可動範囲に加えて自己干渉のチェックを行うことで，より直観的で分かりやすく実際に動ける範囲のみを表示することができる．
- 操作性
  現状の teaching pendant や AR システムでは，キーボード操作を利用しており，各関節の制御や初期化，二姿勢間の距離の表示の on/off や基準姿勢の登録などを，あるキーに割り当てている．しかし，これは機能が増えれば増えるほど，分かりにくくなり，情報の切り替えや教示自体が直観的ではなくなる．ここで，ゲームパッドなどを用いてより簡単に教示を行えるように改善することや，情報表示の on/off や切り替えなどには gesture を利用して直観的にすることなどで改善することができる．今のままのキーボードでの操作はあまり直観的ではないため，移行の結果に合わせて開発を行い，操作性を改善する必要がある．
- パラメータの調整
  現状のシステムは，アプリとしてスマートグラスで実行されておらず，実際のディスプレイでの表示を行っていない．そのため，表示される可動範囲がきちんと実際の可動範囲と同じスケールで表示されるか確認できていない．実際に確認を行いながら詳細のパラメータを調整する必要がある．また，4.4 節で行った推定実行時間がきちんと実際の実行時間に合うように，パラメータも正確な調整が必要である．
- ロボットモデルの正確な表示
  現状では，ロボットのモデルを，球とシリンダを用いて簡易的に表示を行っている．しかし，この簡易モデルが実際のロボットの形と完全に合致してはいない．より直観的に表示を行うためには，DensoWave 社のホームページから Cobotta の CAD モデルをダウンロードし，Unity 上にシリンダと球の代わりに使用するために，import を行う必要がある．
- 拡張
  本研究では 4 つの情報の可視化を行っているが，他にも教示作業の役に立つ可能性がある情報は多い．そして，今の可視化方式が直観性の面で最も優れた方式とは言い切れないため，新しい情報や新しい方式を導入したり追加することを試す必要がある．例えば，以下のようなものが考えられる．
  - 特異姿勢の近くでの警告

現在姿勢と特異姿勢間の距離がある値以下になる場合に警告を表示することで，特異姿勢の回避に役立つことが予想できる．

– エンドエフェクタの姿勢表示

ロボットの手先が障害物で見えなくなる場合や狭い隙間での作業で見えなくなる場合に，エンドエフェクタの姿勢を AR 表示することでどれくらいの角度で作業を行っているかを確認することができる．特に，溶接などのタスクを行うときに役に立つと予想できる．

– 最短経路の案内

マニピュレータは各関節の動作の速度が異なるため，直観的にはどの経路が最も早いか判断が難しい．本研究では二つの姿勢間の距離を計算し，表示を行っているが，経路まで計画してくれると教示時間短縮に役立つことが予想できる．

謝辞

本論文の執筆に当たって，多くの方々の様々な御協力・御指導をいただきました．この場を借りて感謝を申し上げます．

本研究の指導教員である前田雄介准教授には深く感謝申し上げます．前田先生には，論文の執筆や研究の進め方は無論，様々なことでも御指導・御助言をいただいてきました．他大学の入試の準備で忙しくなっていたのですが，前田先生の深いご理解のおかげで無事東京大学大学院の修士課程に合格することができました．他にも研究の進み具合をチェックし，的確なアドバイスをたくさんもらえたおかげでこうして論文として書き上げられました．改めて深く感謝を申し上げます。

李さんと込山先輩には，研究に関する疑問の答えや留学生としての先輩として日本のことを教えてくれました．小川先輩には，時折プログラミングを助けてもらいました．伊藤先輩と高橋先輩には，厳しいながら優しく指導してもらうことや研究会・グループミーティングでフォローしてもらいました．小濱先輩と中島先輩には, ROS のことや Linux のこと, Windows やパソコン関係のことですごく助けてもらいました．井原君と平木さんと田中君には同期として様々なフォローや日本に関することを教えてもらいました．シュクラ君と全さん，デンさんは短い間でしたが，楽しかったです．今は研究室にはいないですが，ダベ先輩から入試のことや研究テーマなどについて様々なアドバイスをもらいました．研究のみならず，様々なところからのご配慮，サポートに感謝を申し上げます．

最後に，まだ何もわからなかった私が，素晴らしい環境で研究に努めることができた感謝の意を，前田先生，家族，日韓生，韓国と日本の政府，その他友人に表し，謝辞の結びとさせていただきます．

参考文献

[Pan 2010] Zengxi Pan, Joseph Polden, Nathan Larkin, Stephen Van Duin and John Norrish: “Recent Progress On Programming Methods for Industrial Robots,” ISR 2010 (41st International Symposium on Robotics) and ROBOTIK 2010 (6th German Conference on Robotics), pp. 1–8, VDE, 2010.

[森田 2018] 森田浩介：“スマートグラスを用いたロボット教示支援システムの開発”, 横浜国立大学大学院工学府システム統合工学専攻機械システム工学コース，修士論文, 2018.

[Li 2017] Sarah Li, Cole Shing, Yvonne Coady, HF Machiel Van der Loos and Elizabeth Croft: “CAD-AR: An Intuitive Robotic Teaching Pendant for Skill-based Industrial Robot Programming,” IEEE/RSJ IROS 2017 Workshop on Human-Robot Interaction in Collaborative Manufacturing Environments (HRI-CME), 2017.

[Yitzhak 2018] Gadre Samir Yitzhak, Eric Rosen, Gary Chien, Elizabeth Phillips, Stefanie Tellex and George Konidaris: “End-user Robot Programming Using Mixed Reality,” Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp. 2707–2713, 2019.

[Jan 2017] Guhl Jan, Son Tung and Jörg Kruger: “Concept and Architecture for Programming Industrial Robots Using Augmented Reality with Mobile Devices like Microsoft HoloLens,” 2017 22nd IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), pp. 1–4, IEEE, 2017.

[Lambrecht 2012] Jens Lambrecht and Jorg Kruger: “Spatial Programming for Industrial Robots based on Gestures and Augmented Reality,” IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp. 466–472, 2012.

[Ong 2010] S. K. Ong, J. W. S. Chong and A. Y. C. Nee: “A Novel AR-based Robot Programming and Path Planning Methodology,” Robotics and Computer-Integrated Manufacturing , vol. 26, no. 3, pp. 240–249, 2010.

[Blankemeyer 2018] Sebastian Blankemeyer, Rolf Wiemann, Lukas Posniak, Christoph Pre-

gizer and Annika Raatz: “Intuitive Robot Programming Using Augmented Reality,”Procedia CIRP, vol. 76, pp. 155–160, 2018.

[Quintero 2018] Camilo Perez Quintero, Sarah Li, Matthew KXJ Pan, Wesley P. Chan, HF Machiel Van der Loos and Elizabeth Croft: “Robot Programming through Augmented Trajectories in Augmented Reality,”2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), pp. 1838–1844, 2018.

[Kawai 2002] Takashi Kawai: “3D Displays and Applications,” Displays, vol. 23, no. 1–2, pp. 49–56, 2002.

[Lee 2013] Hoo Man Lee and Joong Bae Kim: “A Survey on Robot Teaching: Categorization and Brief Review,”Applied Mechanics and Materials, vol. 330, pp. 648–656, 2013.

[皿井 2016] 皿井　泰光：“空間掃引を用いたロボット教示のための Augmented Reality 利用”, 横浜国立大学理工学部機械工学・材料系学科機械工学 EP，卒業論文, 2016.

[Craig 1991] J. J. Craig: “ロボティクス”, 共立出版, 1991.